

Об изложении основ дифференциального исчисления вещественнозначных функций одной и нескольких переменных в терминах понятия дифференцируемости функций по Каратеодори

С. И. Калинин

В предлагаемой статье основные теоремы о дифференцируемости функций рассмотрены с точки зрения понятий дифференцируемости и производной по Каратеодори, что позволяет разработать новый методический подход к изучению этой темы.

Введение

В настоящей работе мы предполагаем обсудить подход к изучению раздела «Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных» в рамках курса вещественного анализа для студентов математических специальностей, основанный не только на традиционном использовании понятия дифференцируемости (производной) функции в точке по Коши, но и на систематическом применении понятия дифференцируемости функции по Каратеодори. Упомянутый подход при установлении основных теорем дифференциального исчисления, именуемых обычно правилами дифференцирования функций, а также ряда других утверждений классического анализа использует элементарно-алгебраические рассуждения, а не операцию предельного перехода. В этом отношении такой подход при изложении соответствующих вопросов «гладкого» анализа не является общепринятым, однако нам он представляется более экономичным и педагогически оправданным.

Рассмотрим по порядку основные моменты затрагиваемой темы.

1. Производная функции. Дифференцируемые функции

Раздел анализа «Дифференциальное исчисление функций одной вещественной переменной» всегда с первокурсниками начинают изучать с воспроизведения хорошо известного еще по школьному курсу математики определения производной функции в точке, введенного Огюстеном Луи Коши в 1823 году. Напомним его.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности $u(x_0)$ точки x_0 . Составим разностное отношение $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$, где $x \in u(x_0)$, $x \neq x_0$. Если при $x \rightarrow x_0$ это разностное отношение имеет конечный предел, то последний называют *производной* функции f в точке x_0 , обозначая ее символом $f'(x_0)$. Таким образом, по определению Коши,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (1)$$

Обозначение производной функции f в точке x_0 посредством символов $f'(x_0)$, f' , y' предложено Лагранжем. Известно, что сам Коши производную обозначал символами $Df(x_0)$, Df , Dy , которые, однако, в математике не прижились.

Определение производной (1) можно формулировать и в терминах приращений. Если в формуле (1) $x - x_0$ обозначить через Δx (приращение аргумента x_0), а $f(x) - f(x_0) =$

$= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ — через $\Delta f(x_0)$ (приращение функции f в точке x_0), то (1) можно переписать в виде

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}. \quad (2)$$

Подчеркнем, именно соотношение (2) определяет производную в школьном курсе математики при знакомстве учащихся с соответствующим разделом начал анализа. Напомним также, что процедуру вычисления производной функции называют ее дифференцированием. Перейдем теперь к рассмотрению вопроса изучения понятия дифференцируемости функции. Сформулируем сначала

Определение 1. Функция f , определенная в окрестности точки x_0 , называется *дифференцируемой по Коши* в точке x_0 , если в некоторой окрестности $u(x_0)$ этой точки имеет место представление

$$f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0), \quad (3)$$

где $A = \text{const}$, $\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Определение 1 проиллюстрируем следующим примером. Покажем, что функция $y = x^2$ дифференцируема в каждой точке x_0 числовой прямой. Действительно, для приращения $x^2 - x_0^2$ рассматриваемой функции в точке x_0 имеем:

$$x^2 - x_0^2 = (x - x_0)(x + x_0) = (2x_0 + x - x_0)(x - x_0) = 2x_0(x - x_0) + (x - x_0)^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, форма (3) для представления разности $x^2 - x_0^2$ в окрестности x_0 соблюдена — в упомянутом представлении $A = 2x_0$, $\alpha(x) = x - x_0$. Дифференцируемость по Коши функции $y = x^2$ в точке x_0 показана.

Соотношение (3), очевидно, удобно записывать в виде

$$\Delta f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x), \quad (4)$$

т. е. в терминах приращений. В (4) величина $o(\Delta x)$ — бесконечно малая при $\Delta x \rightarrow 0$, она имеет более высокий порядок малости, чем Δx .

Введем теперь в соответствии с работой [1]

Определение 2. Функцию f , определенную в окрестности $u(x_0)$ точки x_0 , назовем *дифференцируемой по Каратеодори* в этой точке, если существует такая определенная в рассматриваемой окрестности и непрерывная в точке x_0 функция $\Phi(x)$, что в $u(x_0)$ будет иметь место представление

$$f(x) - f(x_0) = \Phi(x)(x - x_0). \quad (5)$$

Для иллюстрации определения 2 возьмем ту же функцию, что и выше для иллюстрации определения 1. Установление дифференцируемости по Каратеодори функции $y = x^2$ в произвольной точке x_0 производится элементарно:

$$x^2 - x_0^2 = (x + x_0)(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Форма (5) соблюдена, роль функции $\Phi(x)$, очевидно, выполняет функция $x + x_0$, определенная на $\mathbb{R}$ и непрерывная в точке x_0 .

Для отработки определений 1 и 2 можно рассмотреть такие упражнения:

- а) Докажите дифференцируемость по Коши в точке $x_0 = 1$ функции $y = x^3$;
- б) Установите дифференцируемость по Каратеодори в точке $x_0 = 2$ функций $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$), $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt[3]{x}$.

При осмыслении определений 1 и 2 стоит обратить внимание на то, что и условие дифференцируемости по Коши, и условие дифференцируемости по Каратеодори функции в точке влекут непрерывность функции в этой точке. Отмеченное легко усматривается из соотношений (3), (5). Таким образом, непрерывность функции в точке есть необходимое условие какой-либо ее дифференцируемости (по Коши или по Каратеодори) в этой точке. Однако важно подчеркнуть, что непрерывность функции в точке не является, вообще говоря, достаточным условием ее дифференцируемости. Сказанное можно подтвердить, например, рассмотрением функции $y = |x|$, которая непрерывна в точке $x = 0$, но не является дифференцируемой ни по Коши, ни по Каратеодори в этой точке.

Введенные понятия дифференцируемости функции в точке по Коши или по Каратеодори позволяют характеризовать условия существования производной функции в точке. Опишем необходимые и достаточные условия наличия производной у функции посредством следующего критерия, формулируемого в терминах эквивалентности условий.

Теорема А. *Следующие три условия эквивалентны:*

- A1. Функция $y = f(x)$ в точке x_0 имеет производную;
- A2. Функция $y = f(x)$ в точке x_0 дифференцируема по Коши;
- A3. Функция $y = f(x)$ в точке x_0 дифференцируема по Каратеодори.

При выполнении любого из трех приводимых условий для производной $f'(x_0)$ функции f в точке x_0 имеют место равенства

$$f'(x_0) = A = \Phi(x_0), \quad (6)$$

где A — константа, характеризующая условие дифференцируемости функции f в точке x_0 по Коши, а Φ — функция, характеризующая условие дифференцируемости данной функции в рассматриваемой точке по Каратеодори.

Сформулированную теорему мы условно назовем критерием Коши-Каратеодори существования производной функции в точке, отдавая дань памяти великим ученым.

Приведем **доказательство** теоремы А. Его осуществим по схеме: $A3 \rightarrow A2 \rightarrow A1 \rightarrow A3$, т. е. покажем, что выполнение условия A3 влечет выполнение условия A2, выполнение A2 — выполнение A1 и, наконец, A1 влечет A3.

Итак, пусть выполняется условие A3, т. е. для функции f в окрестности $u(x_0)$ имеет место представление (5). По свойству непрерывной в точке функции в окрестности $u(x_0)$ функция $\Phi(x)$ представится так: $\Phi(x) = \Phi(x_0) + \alpha(x)$, где $\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. Следовательно,

$$f(x) - f(x_0) = \Phi(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0),$$

что соответствует форме (3) с константой $A = \Phi(x_0)$.

Пусть теперь выполняется условие A2, т. е. для $f(x)$ в окрестности $u(x_0)$ выполняется представление (3). Тогда для $x \neq x_0$ имеем условие

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A = f'(x_0)$$

(последнее равенство записывается на основании того, что $\alpha(x)$ — бесконечно малая величина при $x \rightarrow x_0$ и $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ при $x \rightarrow x_0$ стремится к константе A).

Если же выполняется условие A1, то введем в рассмотрение функцию

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ f'(x_0), & x = x_0, \end{cases}$$

определенную в окрестности $u(x_0)$ точки x_0 . Она, очевидно, непрерывна в точке x_0 . Легко видеть, что для нее будет выполняться условие

$$f(x) - f(x_0) = \Phi(x)(x - x_0), \quad x \in u(x_0),$$

говорящее о дифференцируемости функции f в точке x_0 по Каратеодори.

Соотношения (6) были установлены по ходу проведенных рассуждений. Теорема полностью доказана.

В связи с установленной теоремой сделаем следующие замечания.

Замечание 1. Функцию, имеющую производную в точке, можно называть дифференцируемой (по Коши или по Каратеодори) в этой точке. Уместно подчеркнуть, что в школьном курсе математики это так и делается.

Замечание 2. Опираясь на теорему А, можно легко пояснить форму дифференциала $df(x_0)$ дифференцируемой в точке x_0 функции $y = f(x)$. Напомним, главная, линейная относительно Δx часть приращения $\Delta f(x_0)$ в формуле (4), т. е. выражение $A\Delta x$, называется дифференциалом $df(x_0)$ функции f в точке x_0 . В силу теоремы А, $df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$. Так как для функции $y = x$ $dx = \Delta x$, то имеем следующую форму дифференциала: $df(x_0) = f'(x_0)dx$. Последняя дает представление производной как отношение дифференциалов: $f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx}$, или, более кратко, $y' = \frac{dy}{dx}$. Последние соотношения есть обозначения производной функции, предложенные в свое время Лейбницем.

2. Понятие производной функции по Каратеодори

Введем это понятие, опираясь на определение 2 предыдущего пункта.

Пусть $f(x)$ — дифференцируемая в точке x_0 функция, т. е. для нее имеет место представление (5). Функцию $\Phi(x)$, участвующую в этом представлении, мы и называем *производной по Каратеодори* функции f в точке x_0 . Эту производную обозначим символами $\hat{f}(x)$ или $\hat{f}_{x_0}(x)$ в зависимости от того, надо или нет подчеркнуть ее связь с точкой x_0 . Мы особо отмечаем, что если производная (по Коши) $f'(x_0)$ функции f в точке x_0 есть всегда число, то производная по Каратеодори $\hat{f}_{x_0}(x)$ этой функции в данной точке есть функция переменной x . Согласно теореме А значение производной Каратеодори $\hat{f}_{x_0}(x)$ при $x = x_0$ совпадает со значением обычной производной $f'(x_0)$, т. е. $f'(x_0) = \hat{f}_{x_0}(x_0)$.

Замечание 3. Понятие производной Каратеодори впервые было введено в 1954 г. в работе [1]. Цитируемая книга вышла в свет уже после смерти автора.

В качестве иллюстрации введенного понятия рассмотрим следующие примеры.

Так как $x^n - x_0^n = (x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1})(x - x_0)$, то производная Каратеодори функции $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) в точке x_0 есть функция

$$\hat{y} = x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1}.$$

Заметим, что для нее выполняется условие $\hat{y}(x_0) = nx_0^{n-1}$. Так как $\hat{y}(x_0) = y'(x_0)$, то имеем формулу для производной степенной функции с натуральным показателем: $(x^n)' = nx^{n-1}$.

2. Для целого отрицательного m и $x_0 \neq 0$ имеем:

$$\begin{aligned} x^m - x_0^m &= \frac{1}{x^{-m}} - \frac{1}{x_0^{-m}} = -\frac{x^{-m} - x_0^{-m}}{x^{-m}x_0^{-m}} = \\ &= -\frac{(x^{-m-1} + x^{-m-2}x_0 + \dots + xx_0^{-m-2} + x_0^{-m-1})(x - x_0)}{x^{-m}x_0^{-m}}, \end{aligned}$$

следовательно, производная Каратеодори функции $y = x^m$ ($m < 0$, $m \in \mathbb{Z}$) в точке x_0 ($x_0 \neq 0$)

есть функция $\hat{y} = -\frac{x^{-m-1} + x^{-m-2}x_0 + \dots + xx_0^{-m-2} + x_0^{-m-1}}{x^{-m}x_0^{-m}}$. В частности, $(x^{-2})' = -\frac{x+x_0}{x^2x_0^2}$, откуда имеем

$$(x^{-2})'|_{x=x_0} = -\frac{2}{x_0^3}.$$

3. Поскольку $\sqrt{x} - \sqrt{x_0} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}(x - x_0)$, то $\left(\sqrt{x}\right)'_{x_0} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}$, откуда следует, что $\left(\sqrt{x}\right)'|_{x=x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ ($x_0 \neq 0$).

Еще пару заданий адресуем читателю для самостоятельного осмысления.

4. Найдите производную Каратеодори функции $y = \sqrt[3]{x}$ в произвольной точке $x_0 \neq 0$ и, используя ее, — обычную производную в точке $x_0 = -1$.

5. Покажите, что если $y(x) \equiv c$ ($c = \text{const}$), то $\hat{y} = 0$.

Введенное понятие производной Каратеодори интерпретируем геометрически. Так как при $x \neq x_0$ справедливо соотношение

$$\hat{f}_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

то $\hat{f}_{x_0}(x)$ есть значение углового коэффициента $k_{\text{сек.}}$ секущей графика Γ_f функции f , проходящей через точки $M_0(x_0; f(x_0))$ и $M(x; f(x))$ этого графика. Далее, в силу непрерывности $\hat{f}_{x_0}(x)$ в точке x_0 , можно заключить, что $k_{\text{сек.}}$ при $x \rightarrow x_0$ имеет предельное значение k , равное $\hat{f}_{x_0}(x_0) = f'(x_0)$. Следовательно, угол $\alpha = \text{arctg } k_{\text{сек.}}$ есть угол наклона секущей к оси Ox , и при стремлении точки M к точке M_0 по графику Γ_f он будет стремиться к значению $\alpha_0 = \text{arctg } k$ (стремление точки M к точке M_0 , в силу непрерывности функции f в точке x_0 , эквивалентно условию $x \rightarrow x_0$). Последнее означает, что секущая имеет предельное положение, которое, как известно, называется касательной к Γ_f в точке M_0 .

Таким образом, дифференцируемая в точке x_0 функция $f(x)$ обладает следующим свойством: ее график в точке $M_0(x_0; f(x_0))$ имеет невертикальную касательную, угловой коэффициент k которой в точности равняется значению $f'(x_0)$. В результате мы получаем и геометрическую интерпретацию производной $f'(x_0)$.

3. Основные правила вычисления производных

Материал, отвечающий названию данного пункта, в дифференциальном исчислении функций одной переменной является наиболее важным. Мы рассмотрим доказательства теорем о производных функций, получаемых в результате применения к ним арифметических операций, а также доказательства теорем о производной композиции функций и обратной функции. Упоминаемые доказательства осуществим методами, базирующимися на использовании понятия дифференцируемой по Каратеодори функции и критерия Коши-Каратеодори существования производной функции в точке.

Теорема 1. Пусть функции f и g определены в некоторой окрестности и (x_0) точки x_0 и дифференцируемы в самой этой точке. Тогда в точке x_0 будет дифференцируема и сумма $f + g$ данных функций, при этом

$$(f + g)'(x_0) = (f)'(x_0) + (g)'(x_0). \quad (7)$$

Доказательство. В силу дифференцируемости функций f и g в точке x_0 и критерия Коши-Каратеодори (теоремы А), имеем представление

$$(f + g)(x) - (f + g)(x_0) = (f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0)) = (\hat{f}(x) + \hat{g}(x))(x - x_0).$$

В этом представлении, заметим, $\hat{f}(x) + \hat{g}(x)$ — непрерывная в точке x_0 функция, следовательно, $\hat{f}(x) + \hat{g}(x) = \widehat{(f + g)}(x)$. Дифференцируемость суммы $f + g$ в точке x_0 установлена. Вычислим производную $(f + g)'(x_0)$. Имеем:

$$(f + g)'(x_0) = \widehat{(f + g)}(x_0) = \hat{f}(x_0) + \hat{g}(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0),$$

что доказывает (7).

Теорема 2. Пусть функции f и g определены в некоторой окрестности и (x_0) точки x_0 и дифференцируемы в самой этой точке. Тогда в точке x_0 будет дифференцируемо и произведение fg данных функций, при этом

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0). \quad (8)$$

Доказательство. Будем рассуждать по аналогии с доказательством теоремы 1. Для приращения произведения fg в точке x_0 имеем представление

$$\begin{aligned} (fg)(x) - (fg)(x_0) &= f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0) = \\ &= f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0) = \\ &= g(x)(f(x) - f(x_0)) - f(x_0)(g(x) - g(x_0)). \end{aligned}$$

Так как $f(x) - f(x_0) = \hat{f}(x)(x - x_0)$, $g(x) - g(x_0) = \hat{g}(x)(x - x_0)$, то можем записать

$$\begin{aligned} (fg)(x) - (fg)(x_0) &= g(x)\hat{f}(x)(x - x_0) + f(x_0)\hat{g}(x)(x - x_0) = \\ &= (g(x)\hat{f}(x) + f(x_0)\hat{g}(x))(x - x_0). \end{aligned}$$

Легко видеть, что первый множитель последнего произведения есть непрерывная в точке x_0 функция, следовательно, этот множитель является производной Каратеодори функции fg в точке x_0 , т. е.

$$(\widehat{fg})(x) = g(x)\hat{f}(x) + f(x_0)\hat{g}(x).$$

Дифференцируемость произведения fg в точке x_0 установлена.

Покажем теперь справедливость формулы (8). Имеем:

$$(fg)'(x_0) = (\widehat{fg})(x_0) = g(x_0)\hat{f}(x_0) + f(x_0)\hat{g}(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Теорема доказана.

Теорема 2 имеет очевидное

Следствие. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то функция $cf(x)$ также дифференцируема в этой точке, при этом $(cf)'(x_0) = cf'(x_0)$.

Кроме того, теорема 1 и только что приведенное следствие позволяют сформулировать следующее

Предложение. Если функции $f_1, \dots, f_n$ определены в некоторой окрестности точки x_0 и дифференцируемы в самой этой точке, то в ней будет дифференцируема и любая линейная комбинация $\sum_{k=1}^n \lambda_k f_k(x)$ данных функций, при этом

$$\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k f_k(x) \right)' \Big|_{x=x_0} = \sum_{k=1}^n \lambda_k f'_k(x_0).$$

Теорема 3. Пусть функции f и g определены в некоторой окрестности и (x_0) точки x_0 и дифференцируемы в самой этой точке, причем $g(x_0) \neq 0$. Тогда в точке x_0 будет дифференцируемо и частное $\frac{f}{g}$ данных функций, при этом

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}. \quad (9)$$

Доказательство. В силу условий доказываемой теоремы и теоремы А для приращения частного $\frac{f}{g}$ в точке x_0 будет справедлива следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(x_0) &= \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \\ &= \frac{(f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)) - (f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0))}{g(x)g(x_0)} = \\ &= \frac{g(x_0)(f(x) - f(x_0)) - f(x_0)(g(x) - g(x_0))}{g(x)g(x_0)} = \frac{g(x_0)\hat{f}(x)(x - x_0) - f(x_0)\hat{g}(x)(x - x_0)}{g(x)g(x_0)} = \\ &= \frac{g(x_0)\hat{f}(x) - f(x_0)\hat{g}(x)}{g(x)g(x_0)}(x - x_0). \end{aligned}$$

Таким образом, имеем представление

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{g(x_0)\hat{f}(x) - f(x_0)\hat{g}(x)}{g(x)g(x_0)}(x - x_0). \quad (10)$$

Соотношение (10) выполняется на той части окрестности $u(x_0)$, где функция $g(x)$ не обращается в 0 (условие $g(x) \neq 0$ выполняется по крайней мере в некоторой окрестности $v(x_0)$ точки x_0 , где функция $g(x)$, в силу непрерывности в точке x_0 , сохраняет знак значения $g(x_0)$). Так как в (10) функция $\frac{g(x_0)\hat{f}(x) - f(x_0)\hat{g}(x)}{g(x)g(x_0)}$ непрерывна в точке x_0 , то она является производной Каратеодори частного $\frac{f}{g}$. Дифференцируемость функции $\frac{f}{g}$ в точке x_0 показана.

Вычислим производную (Коши) этой функции в данной точке. Имеем:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{g(x_0)\hat{f}(x_0) - f(x_0)\hat{g}(x_0)}{g(x_0)g(x_0)} = \frac{g(x_0)f'(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Формула (9) обоснована. Теорема полностью доказана.

Приведем теперь формулировку и вывод правила дифференцирования композиции функций (сложной функции).

Теорема 4. Пусть функция f определена в некоторой окрестности $u(x_0)$ точки x_0 , а функция g — в некоторой окрестности $v(y_0)$ точки y_0 ($y_0 = f(x_0)$), при этом $f(u(x_0)) \subset v(y_0)$. Если функция f дифференцируема в точке x_0 , а g — в точке y_0 , то композиция $g \circ f$ функций f и g будет дифференцируема в точке x_0 , при этом

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0). \quad (11)$$

Доказательство. Отметим, во-первых, что, в силу условий теоремы, функция $g \circ f$ определена в окрестности $u(x_0)$. Так как функция f дифференцируема в точке x_0 , то при $x \in u(x_0)$ имеем

$$f(x) - f(x_0) = \hat{f}(x)(x - x_0).$$

Аналогично, в силу дифференцируемости функции g в точке y_0 , в окрестности $v(y_0)$ будет иметь место представление $g(y) - g(y_0) = \hat{g}(y)(y - y_0)$. Подставив в него $y = f(x)$ и $y_0 = f(x_0)$, получим

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = \hat{g}(f(x))(f(x) - f(x_0)).$$

Левая часть последнего равенства есть приращение $(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0)$ композиции $g \circ f$ в точке x_0 , а его правая часть может быть переписана в виде $\hat{g}(f(x))\hat{f}(x)(x - x_0)$. Заметим, по теореме о непрерывности композиции функций функция $\hat{g}(f(x))\hat{f}(x)$ является непрерывной, следовательно, она есть функция $(\widehat{g \circ f})(x)$. Таким образом, имеем соотношение

$$(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0) = (\widehat{g \circ f})(x)(x - x_0),$$

устанавливающее дифференцируемость композиции $g \circ f$ в точке x_0 .

Вычислим производную Коши функции $g \circ f$ в точке x_0 :

$$(g \circ f)'(x_0) = (\widehat{g \circ f})(x_0) = \hat{g}(f(x_0)) \hat{f}(x_0) = g'(y_0) f'(x_0).$$

Формула (11) установлена.

Теорема 5. (Правило дифференцирования обратной функции). Пусть функция $f(x)$ определена, непрерывна и строго монотонна в некоторой окрестности $u(x_0)$ точки x_0 и дифференцируема в самой этой точке, при этом $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция $x = f^{-1}(y)$ дифференцируема в точке y_0 и ее производная может быть найдена по формуле

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad (12)$$

Доказательство. Отметим, во-первых, что в силу условий, наложенных на функцию f , обратная функция $x = f^{-1}(y)$ существует, она будет определена, непрерывна и также строго монотонна на образе $f(u(x_0))$ окрестности $u(x_0)$ относительно отображения f (см. теорему о существовании непрерывной обратной функции).

Так как функция f дифференцируема в точке x_0 , то в окрестности $u(x_0)$ будет иметь место представление

$$y - y_0 = \hat{f}(x)(x - x_0), \quad (13)$$

где $y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$. В этом представлении функция $\hat{f}(x)$ непрерывна в точке x_0 и отлична от нуля, следовательно, найдется такая окрестность $\tilde{u}(x_0)$ этой точки, что выполнится условие $\hat{f}(x) \neq 0$ ($x \in \tilde{u}(x_0)$). В этой окрестности, в силу (13), будем иметь представление

$$x - x_0 = \frac{1}{\hat{f}(x)}(y - y_0). \quad (14)$$

Поскольку функция $x = f^{-1}(y)$ непрерывна в точке y_0 , то функция $\hat{f}(f^{-1}(y))$, определенная на множестве $f(\tilde{u}(x_0))$, будет также непрерывна в точке y_0 . Следовательно, из (14) имеем, что функция $\frac{1}{\hat{f}(f^{-1}(y))}$ есть производная Каратеодори функции $x = f^{-1}(y)$ в точке y_0 . Дифференцируемость обратной функции в точке y_0 показана.

Установим формулу (12). Имеем:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{\hat{f}(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{\hat{f}(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Теорема полностью доказана.

Замечание 4. Рассмотренный метод доказательства теорем 1–5 нами описан в работе [2], адресованной учителям и учащимся образовательных учреждений. Этот метод, естественно, может быть использован и будущими учителями математики в обучении учащихся началам математического анализа.

4. Производная Каратеодори в доказательстве теоремы Ферма

Упомянутую теорему французского математика П. Ферма о среднем значении установим посредством использования понятия производной Каратеодори следующим образом.

Теорема 6. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности $u(x_0)$ точки x_0 и в этой точке принимает наибольшее или наименьшее значение. Если в точке x_0 функция дифференцируема, то $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. В силу дифференцируемости функции f в точке x_0 , в окрестности этой точки будет иметь место представление

$$f(x) - f(x_0) = \hat{f}(x)(x - x_0), \quad (15)$$

где $\hat{f}(x)$ — производная Каратеодори функции f в точке x_0 . Пусть для определенности x_0 — точка, в которой функция принимает наибольшее значение. Тогда из (15) имеем: $\hat{f}(x) < 0$, если $x \in u(x_0)$, $x > x_0$, и $\hat{f}(x) > 0$, если $x \in u(x_0)$, $x < x_0$. Переходя в записанных соотношениях для $\hat{f}(x)$ к пределу при $x \rightarrow x_0$, получаем условие $0 \leq \hat{f}(x_0) = f'(x_0) \leq 0$, доказывающее теорему.

5. Необходимое условие монотонности дифференцируемой функции

В данном пункте мы покажем, как можно обосновать необходимое условие нестрогой монотонности дифференцируемой на промежутке функции, используя снова понятие производной Каратеодори.

Теорема Б. Если дифференцируемая на промежутке l ($l \subset \mathbb{R}$) функция f не убывает, то ее производная удовлетворяет условию $f'(x) \geq 0$, $x \in l$. Если же на указанном промежутке функция f не возрастает, то ее производная удовлетворяет условию $f'(x) \leq 0$, $x \in l$.

Доказательство. Пусть x_0 — произвольная точка промежутка l , покажем, что $f'(x_0) \geq 0$. Действительно, в силу дифференцируемости f в точке x_0 , в некоторой окрестности $u(x_0)$ этой точки будет иметь место представление

$$f(x) - f(x_0) = \hat{f}_{x_0}(x)(x - x_0), \quad x \in u(x_0),$$

из которого следует, что

$$\hat{f}_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \in u(x_0) \setminus \{x_0\}. \quad (16)$$

Так как правая часть (16), в силу неубывания f , неотрицательна, то

$$\hat{f}_{x_0}(x) \geq 0, \quad x \in u(x_0) \setminus \{x_0\}. \quad (17)$$

Переходя в (17) к пределу при $x \rightarrow x_0$, получаем условие

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \hat{f}_{x_0}(x) = \hat{f}_{x_0}(x_0) = f'(x_0) \geq 0.$$

Требуемое показано.

Второе утверждение теоремы устанавливается аналогично.

Итак, мы рассмотрели часть основных положений дифференциального исчисления вещественнозначных функций одной вещественной переменной, доказательство которых можно строить на применении понятия дифференцируемости функции по Каратеодори. Поставим перед собой теперь задачу перенести данный метод на установление соответствующих теорем дифференциального исчисления действительных функций нескольких действительных переменных.

6. Дифференцируемые функции нескольких переменных

Ниже из соображений простоты изложения вопроса условимся рассматривать лишь функции двух независимых переменных.

Пусть $z = f(x, y)$ — действительная функция независимых переменных x и y , определенная в некоторой окрестности

$$u(M_0) = \left\{ (x, y) : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta, \delta > 0 \right\}$$

точки $M_0(x_0, y_0)$. По аналогии с пунктом 1 введем понятия дифференцируемости функции f в точке M_0 по Коши и по Каратеодори.

Определение 3. Функция f дифференцируема по Коши в точке M_0 , если в окрестности $u(M_0)$ этой точки имеет место представление

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + \alpha(x, y)(x - x_0) + \beta(x, y)(y - y_0), \quad (18)$$

где A и B — некоторые числа, $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ — бесконечно малые в точке M_0 функции.

Определение 4. Функцию f условимся называть дифференцируемой по Каратеодори в точке M_0 , если существуют такие определенные в рассматриваемой окрестности $u(M_0)$ функции $\Phi(x, y)$ и $\Psi(x, y)$, непрерывные в самой точке M_0 , что в $u(M_0)$ будет иметь место представление

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \Phi(x, y)(x - x_0) + \Psi(x, y)(y - y_0). \quad (19)$$

Справедлива следующая

Теорема В. Понятия дифференцируемости функции f в точке M_0 по Коши и по Каратеодори — эквивалентные понятия, т.е. если функция f дифференцируема в точке M_0 по Коши, то она в этой точке дифференцируема и по Каратеодори, и наоборот.

Доказательство. Пусть функция f в точке M_0 дифференцируема по Коши, т.е. выполняется (18). Тогда положим $\Phi(x, y) = A + \alpha(x, y)$, $\Psi(x, y) = B + \beta(x, y)$, при этом если функции α и β в точке M_0 не определены, то доопределим их по непрерывности значением 0. Функции Φ и Ψ будут непрерывными в точке M_0 и в самой этой точке будут принимать значения A и B соответственно. Представление (18) можно будет записать в виде (19), что означает дифференцируемость функции f в точке M_0 по Каратеодори.

Пусть теперь функция f дифференцируема в точке M_0 по Каратеодори, т.е. имеет место представление (19). В силу непрерывности функций Φ и Ψ в точке M_0 на окрестности $u(M_0)$ этой точки будут справедливы представления $\Phi(x, y) = \Phi(x_0, y_0) + \alpha(x, y)$, $\Psi(x, y) = \Psi(x_0, y_0) + \beta(x, y)$, где α и β — бесконечно малые в точке M_0 функции. Таким образом, (19) можно переписать так:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \Phi(x_0, y_0)(x - x_0) + \Psi(x_0, y_0)(y - y_0) + \alpha(x, y)(x - x_0) + \beta(x, y)(y - y_0).$$

Последнее представление имеет вид (18), дифференцируемость функции f в точке M_0 по Коши установлена. Теорема В доказана.

В силу рассмотренной теоремы тип дифференцируемости (по Коши или по Каратеодори) функции в точке можно не оговаривать.

7. Понятие частной производной Каратеодори

Напомним, дифференцируемость функции f в точке M_0 по Коши влечет ее непрерывность в этой точке, а также существование частных производных $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$, $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$ функции f в точке M_0 , при этом $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = A$, $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = B$, где A и B — константы в (18), характеризующие дифференцируемость функции f .

Пусть снова $z = f(x, y)$ — дифференцируемая в точке M_0 функция. Тогда для нее в окрестности M_0 будет выполняться представление (19). В этом представлении функцию $\Phi(x, y)$ условимся называть *частной производной Каратеодори* функции f в точке M_0 по первой переменной, а функцию $\Psi(x, y)$ — аналогичной производной по второй переменной. Введенные производные обозначим соответственно символами $\hat{f}_x$, $\hat{z}_x$, $\hat{f}_x(x, y)$, $\hat{f}_{x, M_0}(x, y)$ (если следует акцентировать внимание на точке, в которой вычисляется частная производная по первой переменной), $\hat{f}_y$, $\hat{z}_y$, $\hat{f}_y(x, y)$, $\hat{f}_{y, M_0}(x, y)$.

Нетрудно видеть, что для дифференцируемой в точке M_0 функции f справедливы равенства $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \hat{f}_{x, M_0}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = \hat{f}_{y, M_0}(x_0, y_0)$. Ясно также, что полный дифференциал $df(M_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} dy$ этой функции в точке M_0 может быть выражен через частные производные Каратеодори так: $df(M_0) = \hat{f}_{x, M_0}(x_0, y_0) dx + \hat{f}_{y, M_0}(x_0, y_0) dy$.

Попытаемся сформулировать геометрический смысл частных производных Каратеодори функции f .

Положим в (19) $y = y_0$. Тогда при $x \neq x_0$ будет справедливо соотношение $\hat{f}_{x,M_0}(x, y_0) = \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$, которое позволяет заключить, что значение $\hat{f}_{x,M_0}(x, y_0)$ ($x \neq x_0$) выражает тангенс угла наклона секущей кривой

$$\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = y_0, \end{cases}$$

проходящей через точки $(x_0, y_0, f(M_0))$ и $(x, y_0, f(x, y_0))$, к плоскости xOy .

Аналогично интерпретируется величина $\hat{f}_{y,M_0}(x_0, y)$ ($y \neq y_0$). Она выражает тангенс угла наклона секущей кривой

$$\begin{cases} z = f(x, y), \\ x = x_0, \end{cases}$$

проходящей через точки $(x_0, y_0, f(M_0))$ и $(x_0, y, f(x_0, y))$, к плоскости xOy .

8. Производная сложной функции одной переменной

Пусть функции $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ определены на интервале l числовой прямой Ot , а функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой области D плоскости переменных x, y , при этом для любого $t \in l$ выполняется условие $(x(t); y(t)) \in D$. Тогда определена сложная функция $z = f(\varphi(t), \psi(t))$, $t \in l$. В отношении последней справедлива

Теорема 7. Пусть функции $\varphi(t)$, $\psi(t)$ дифференцируемы в точке t_0 , $t_0 \in l$, а функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0, y_0)$, где $x_0 = \varphi(t_0)$, $y_0 = \psi(t_0)$. Тогда сложная функция $z = f(\varphi(t), \psi(t))$ дифференцируема в точке t_0 , при этом

$$\frac{dz(t_0)}{dt} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{d\varphi(t_0)}{dt} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{d\psi(t_0)}{dt}. \quad (20)$$

Доказательство. Для $t \in l$ рассмотрим разность

$$z(t) - z(t_0) = f(\varphi(t), \psi(t)) - f(\varphi(t_0), \psi(t_0)).$$

В силу дифференцируемости функции $f(x, y)$ в точке M_0 ее в некоторой окрестности $u(t_0) \subset l$ можно представить так:

$$z(t) - z(t_0) = \hat{f}_{x,M_0}(\varphi(t), \psi(t))(\varphi(t) - \varphi(t_0)) + \hat{f}_{y,M_0}(\varphi(t), \psi(t))(\psi(t) - \psi(t_0)).$$

Так как функции $\varphi(t)$, $\psi(t)$ дифференцируемы в точке t_0 , то

$$\varphi(t) - \varphi(t_0) = \hat{\varphi}_{t_0}(t)(t - t_0), \quad \psi(t) - \psi(t_0) = \hat{\psi}_{t_0}(t)(t - t_0), \quad t \in u(t_0).$$

Следовательно, имеем представление

$$z(t) - z(t_0) = \left(\hat{f}_{x,M_0}(\varphi(t), \psi(t)) \hat{\varphi}_{t_0}(t) + \hat{f}_{y,M_0}(\varphi(t), \psi(t)) \hat{\psi}_{t_0}(t) \right) (t - t_0), \quad t \in u(t_0).$$

В этом представлении, заметим, функция

$$g(t) = \hat{f}_{x,M_0}(\varphi(t), \psi(t)) \hat{\varphi}_{t_0}(t) + \hat{f}_{y,M_0}(\varphi(t), \psi(t)) \hat{\psi}_{t_0}(t)$$

есть непрерывная в точке t_0 функция, ибо $\hat{\varphi}_{t_0}(t)$, $\hat{\psi}_{t_0}(t)$ непрерывны как производные Каратеодори, а $\hat{f}_{x,M_0}(\varphi(t), \psi(t))$, $\hat{f}_{y,M_0}(\varphi(t), \psi(t))$ непрерывны по теореме о непрерывности сложной функции и по причине непрерывности частных производных Каратеодори $\hat{f}_{x,M_0}(x, y)$, $\hat{f}_{y,M_0}(x, y)$ в точке M_0 . Значит, $g(t) = \hat{z}_{t_0}(t)$. Последнее говорит о дифференцируемости функции $z(t)$ в точке t_0 .

Установим теперь формулу (20). Имеем:

$$\begin{aligned} \frac{dz(t_0)}{dt} &= \hat{z}_{t_0}(t_0) = \hat{f}_{x,M_0}(\varphi(t_0), \psi(t_0)) \hat{\varphi}_{t_0}(t_0) + \hat{f}_{y,M_0}(\varphi(t_0), \psi(t_0)) \hat{\psi}_{t_0}(t_0) = \\ &= \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{d\varphi(t_0)}{dt} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{d\psi(t_0)}{dt}. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

9. Частные производные сложной функции нескольких переменных

Рассмотрим следующий случай такой функции. Пусть функции $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ определены в некоторой области G плоскости переменных u, v , а функция $z = f(x, y)$ — в области D изменения переменных x, y , при этом для любой точки $(u, v) \in G$ выполняется условие: точка $(\varphi(u, v); \psi(u, v))$ принадлежит D . Тогда на области G будет определена сложная функция $z = f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$. Справедлива

Теорема 8. Пусть функции φ и ψ в точке $P_0(u_0, v_0)$ обладают частными производными $\frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial u}$, $\frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial v}$, $\frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial u}$, $\frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial v}$, а функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0, y_0)$, где $x_0 = \varphi(u_0, v_0)$, $y_0 = \psi(u_0, v_0)$. Тогда сложная функция $z = f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ в точке $P_0(u_0, v_0)$ также имеет частные производные, которые могут быть вычислены по формулам

$$\frac{\partial z(u_0, v_0)}{\partial u} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial u} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial u}, \quad (21)$$

$$\frac{\partial z(u_0, v_0)}{\partial v} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial v} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial v}. \quad (22)$$

Доказательство. Введем в рассмотрение разность

$$z(u, v_0) - z(u_0, v_0) = f(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0)) - f(\varphi(u_0, v_0), \psi(u_0, v_0)), \quad (u, v_0) \in G.$$

Ее, в силу дифференцируемости функции f в точке M_0 , на некотором интервале $(u_0 - \varepsilon; u_0 + \varepsilon)$ можно представить так:

$$\begin{aligned} z(u, v_0) - z(u_0, v_0) &= \hat{f}_{x, M_0}(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0))(\varphi(u, v_0) - \varphi(u_0, v_0)) + \\ &+ \hat{f}_{y, M_0}(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0))(\psi(u, v_0) - \psi(u_0, v_0)). \end{aligned} \quad (23)$$

Представление (23) порождает соотношение

$$\begin{aligned} \frac{z(u, v_0) - z(u_0, v_0)}{u - u_0} &= \hat{f}_{x, M_0}(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0)) \frac{\varphi(u, v_0) - \varphi(u_0, v_0)}{u - u_0} + \\ &+ \hat{f}_{y, M_0}(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0)) \frac{\psi(u, v_0) - \psi(u_0, v_0)}{u - u_0}. \end{aligned} \quad (24)$$

В (24) перейдем к пределу при $u \rightarrow u_0$, будем иметь:

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{z(u, v_0) - z(u_0, v_0)}{u - u_0} &= \\ &= \lim_{u \rightarrow u_0} \hat{f}_{x, M_0}(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0)) \cdot \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{\varphi(u, v_0) - \varphi(u_0, v_0)}{u - u_0} + \\ &+ \lim_{u \rightarrow u_0} \hat{f}_{y, M_0}(\varphi(u, v_0), \psi(u, v_0)) \cdot \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{\psi(u, v_0) - \psi(u_0, v_0)}{u - u_0} = \\ &= \hat{f}_{x, M_0}(\varphi(u_0, v_0), \psi(u_0, v_0)) \frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial u} + \hat{f}_{y, M_0}(\varphi(u_0, v_0), \psi(u_0, v_0)) \frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial u} = \\ &= \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial u} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial u} = \frac{\partial z(u_0, v_0)}{\partial u} \end{aligned}$$

(при вычислении соответствующих пределов мы воспользовались условием существования в точке P_0 частных производных $\frac{\partial \varphi(u_0, v_0)}{\partial u}$, $\frac{\partial \psi(u_0, v_0)}{\partial u}$ функций φ и ψ и непрерывностью производных Каратеодори $\hat{f}_{x, M_0}$, $\hat{f}_{y, M_0}$ в точке M_0). Формула (21) установлена, (22) доказывается аналогично. Теорема доказана.

10. Достаточные условия существования производной по направлению

Справедлива следующая

Теорема 8. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой области D плоскости xOy и дифференцируема в точке $M_0(x_0; y_0)$ этой области. Тогда существует производная $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l}$ по любому направлению, при этом последняя может быть вычислена по формуле

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \cos \beta, \quad (25)$$

где $\cos \alpha, \cos \beta$ — направляющие косинусы направляющего вектора прямой l .

Доказательство. Пусть $M(x; y)$ — произвольная точка области D , принадлежащая l . Рассмотрим разность $\Delta_l f(x_0, y_0) = f(x, y) - f(x_0, y_0)$ — приращение функции f в точке $M_0(x_0; y_0)$ вдоль l . В силу дифференцируемости f в точке $M_0(x_0; y_0)$ она для точек $M(x; y)$, достаточно близких к $M_0(x_0; y_0)$, может быть представлена в виде

$$\Delta_l f(x_0, y_0) = \hat{f}_{x, M_0}(x, y)(x - x_0) + \hat{f}_{y, M_0}(x, y)(y - y_0), \quad (x; y) \in l. \quad (26)$$

Обе части (26) поделим на алгебраическую проекцию $pr_l \overrightarrow{M_0 M}$ вектора $\overrightarrow{M_0 M}$ на направление прямой l , будем иметь:

$$\frac{\Delta_l f(x_0, y_0)}{pr_l \overrightarrow{M_0 M}} = \hat{f}_{x, M_0}(x, y) \frac{x - x_0}{pr_l \overrightarrow{M_0 M}} + \hat{f}_{y, M_0}(x, y) \frac{y - y_0}{pr_l \overrightarrow{M_0 M}}. \quad (27)$$

Заметим, $\frac{x - x_0}{pr_l \overrightarrow{M_0 M}} = \cos \alpha$, $\frac{y - y_0}{pr_l \overrightarrow{M_0 M}} = \cos \beta$, следовательно, (27) можно переписать в виде

$$\frac{\Delta_l f(x_0, y_0)}{pr_l \overrightarrow{M_0 M}} = \hat{f}_{x, M_0}(x, y) \cos \alpha + \hat{f}_{y, M_0}(x, y) \cos \beta. \quad (28)$$

В (28) перейдем к пределу при $M \rightarrow M_0$. Предельный переход обеспечивает и существование производной $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l}$, и справедливость формулы (25). Теорема доказана.

11. Вывод уравнения касательной плоскости к гладкой поверхности

Пусть функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0; y_0)$. Обоснование того, что касательная плоскость к графику этой функции в точке $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ существует и имеет уравнение

$$z - z_0 = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) \quad (29)$$

сводится (см., напр., [3, С. 173], [4, С. 385]) к доказательству соотношения

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x, y)(x - x_0) - f'_y(x, y)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0. \quad (30)$$

Установим его таким образом. Учитывая дифференцируемость функции f в точке $M_0(x_0; y_0)$ по Каратеодори, выражение под знаком предела в (30) можно переписать так:

$$\begin{aligned} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x, y)(x - x_0) - f'_y(x, y)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} &= \\ &= \frac{\left(\hat{f}_{x, M_0}(x, y) - f'_x(x_0, y_0)\right)(x - x_0) - \left(\hat{f}_{y, M_0}(x, y) - f'_y(x_0, y_0)\right)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}. \end{aligned}$$

Поскольку величины $\frac{x - x_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$, $\frac{y - y_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$ ограничены, а

$$\hat{f}_{x, M_0}(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{x \rightarrow x_0} f'_x(x_0, y_0), \quad \hat{f}_{y, M_0}(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{x \rightarrow x_0} f'_y(x_0, y_0),$$

то полученная дробь стремится к нулю при $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$. Это доказывает (30), а следовательно, (29) действительно есть уравнение касательной плоскости к поверхности $z = f(x, y)$ в точке P_0 .

Заключение

Итак, мы рассмотрели достаточно большое количество утверждений дифференциального исчисления действительных функций одной и нескольких переменных, доказательство которых можно строить на использовании понятия дифференцируемости функции по Каратеодори. Описанный метод можно применить и при доказательстве некоторых других утверждений, здесь не рассмотренных. Кроме того, в терминах производной Каратеодори устанавливаются и соответствующие теоремы дифференциального исчисления функций комплексной переменной. Однако ради экономии места в данной работе упоминаемый материал мы не рассматриваем. Предоставим возможность попытаться сделать это читателю.

Литература

- [1] Constantin Carathéodory. Theory of Functions of a Complex Variable. Vol. 1. — Chelsea, New York, 1954.
- [2] Калинин С.И. К вопросу об изучении темы «Производная» // Математика в школе. — 1994. — № 4. — С. 59–62.
- [3] Уваренков И.М., Маллер М.З. Курс математического анализа. Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Т.П. — М.: Просвещение, 1976.
- [4] Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1. — М.: Наука, 1966.

*Калинин Сергей Иванович,
доцент кафедры прикладной математики
Вятского государственного гуманитарного университета,
кандидат физ.-мат. наук.
Email: kpm@vshu.kirov.ru*